יחידה 0 — הקדמה מתמטית

תרגילי כיתה

תרמודינמיקה לכימאים · מפגשים 1–2 · 28.10 ו-4.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

איך משתמשים בחוברת

שבעת התרגילים כאן הם בדיוק "תרגול בכיתה 1–7" מהמערך, באותו סדר, ופותרים אותם **תוך כדי השיעור**. הפתרונות המלאים מופיעים בגרסת הפתרונות, צעד אחר צעד, בלי דילוגים. **עקרון החוברת:** כל תוצאה נבדקת — ביחידות, בגזירה חוזרת, או בגבול מוכר. תרגיל שמסתיים בלי בדיקה איננו גמור.

קבועים: $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$, $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$, $1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$.

תרגיל 1 · נגזרות חלקיות של הלחץ (חלק א')

לחץ גז אידיאלי כפונקציה של שלושה משתנים: $p(T,V,n) = nRT/V$.

(א) חשבו את שלוש הנגזרות החלקיות הראשונות, וציינו בכל אחת מה קפוא.

(ב) קבעו את היחידות של כל נגזרת ובדקו אותן מול הביטוי שקיבלתם.

(ג) חשבו את $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$ עבור $n = 1\ \mathrm{mol}$, $V = 24.9\ \mathrm{L}$ (הנפח המולרי ב-$300\ \mathrm{K}$ ו-$1\ \mathrm{bar}$). בכמה עולה הלחץ אם מחממים במעלה אחת בנפח קבוע?

תרגיל 2 · ואן דר ואלס עובר את המבחן (חלק ב')

לחץ גז ואן דר ואלס למול אחד: $p(T,V) = \dfrac{RT}{V-b} - \dfrac{a}{V^2}$ (a, b קבועים).

(א) כתבו את $\mathrm{d}p$ במלואו.

(ב) בדקו את קריטריון אוילר. האם p פונקציית מצב?

(ג) קבעו האם $\left(2xy + y^2\right)\mathrm{d}x + \left(x^2 + 2xy\right)\mathrm{d}y$ שלם, ואם כן — נחשו את f.

תרגיל 3 · ★ אתגר — החום וגורם האינטגרציה (חלק ג')

בכימיה כללית 1 ראיתם שלגז אידיאלי $\mathrm{d}U = C_V\,\mathrm{d}T$ (עם C_V קבוע), ושהחוק הראשון בתהליך הפיך נותן $đQ_{\mathrm{rev}} = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$.

(א) כתבו את $đQ_{\mathrm{rev}}$ במשתנים T, V עבור מול אחד של גז אידיאלי, ובדקו את קריטריון אוילר. מה המסקנה על החום?

(ב) חלקו את הביטוי ב-T ובדקו שוב. מה קיבלתם?

(ג) איך קוראים לפונקציית המצב שהדיפרנציאל שלה הוא $đQ_{\mathrm{rev}}/T$?

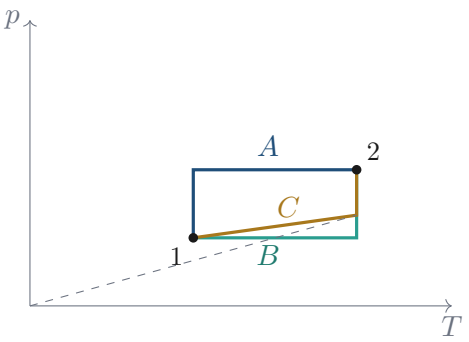
תרגיל 4 · מסלול שלישי (חלק ד')

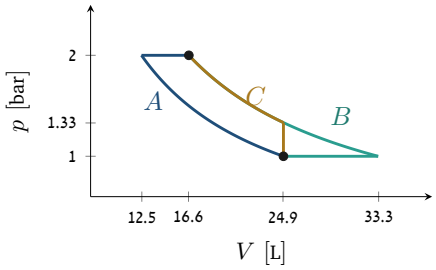
מול אחד של גז אידיאלי, ממצב 1 ($300\ \mathrm{K}$, $1\ \mathrm{bar}$) למצב 2 ($400\ \mathrm{K}$, $2\ \mathrm{bar}$). מסלול C: קודם מחממים **בנפח קבוע** מ-T_1 ל-T_2 (הלחץ עולה מעצמו), ואז דוחסים איזותרמית ב-T_2 עד p_2.

(א) מהו הלחץ בסוף השלב הראשון?

(ב) חשבו W_C. (בשלב הראשון $\mathrm{d}V = 0$ — מה זה אומר על $đW$?)

(ג) שרטטו את שלושת המסלולים A, B, C במישור p–T ובמישור V–p, וסדרו את שלוש העבודות מהקטנה לגדולה.





תרגיל 5 · שחזור (חלק ה')

(א) $\mathrm{d}f = \left(3x^2y + y^3\right)\mathrm{d}x + \left(x^3 + 3xy^2\right)\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו את f. בדקו בגזירה.

(ב) $\mathrm{d}f = \dfrac{1}{y}\,\mathrm{d}x - \dfrac{x}{y^2}\,\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו.

(ג) $\mathrm{d}f = y\,\mathrm{d}x + 2x\,\mathrm{d}y$. נסו לשחזר — ותסבירו **איפה** השיטה נשברת ולמה.

תרגיל 6 · מקדמי ההתפשטות והדחיסות (חלק ו')

מגדירים $\alpha_p = \dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ ו-$\kappa_T = -\dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial p}\right)_T$; שניהם חיוביים לכל חומר רגיל.

(א) חשבו α_p ו-κ_T של גז אידיאלי, ובדקו יחידות.

(ב) הראו בעזרת היחס הציקלי שלכל חומר $\left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \dfrac{\alpha_p}{\kappa_T}$.

(ג) למים ב-$20^\circ\mathrm{C}$: $\alpha_p = 2.1 \times 10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$, $\kappa_T = 4.6 \times 10^{-10}\ \mathrm{Pa^{-1}}$. בכמה בר עולה הלחץ במיכל קשיח ומלא מים כשמחממים במעלה אחת?

תרגיל 7 · ★ אתגר — $C_p - C_V = nR$ מזהות 3 (חלק ו')

בכימיה כללית 1 ראיתם ש-$H = U + pV$, $C_V = \left(\dfrac{\partial U}{\partial T}\right)_V$, $C_p = \left(\dfrac{\partial H}{\partial T}\right)_p$, ושלגז אידיאלי $\left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$.

(א) הראו ש-$C_p = \left(\dfrac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p$.

(ב) הפעילו את זהות 3 על $U(T,V)$ עם $V = V(T,p)$ כדי לכתוב את $\left(\dfrac{\partial U}{\partial T}\right)_p$ דרך C_V ו-$\left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T$.

(ג) הציבו גז אידיאלי וקבלו $C_p - C_V = nR$.

בהצלחה,

עומרי